

PROJECT: AGV-CORE-51

51-内核自主导引小车系统架构

从底层电路 PCB 硬件拓扑到高层避障闭环算法的全流程工程化开发与实现。

工程项目全景总览

全栈开发流程

- ✔ 硬件层：基于 Altium Designer 的双层 PCB 差分对走线与电源完整性设计。
- ✔ 感知层：超声波雷达与 5 路红外循迹阵列的多传感器融合。
- ✔ 算法层：基于增量式 PID 的速度闭环控制与 FSM 有限状态机决策。
- ✔ 验证层：示波器信号抓取与 Keil 仿真逻辑调试。

AGV System Architecture

硬件系统拓扑架构



MCU核心

采用 STC12 系列高速 1T 单片机，兼容 8051 指令集，主频提升至 33MHz，大幅增强实时性。



电源拓扑

7.4V 锂电供电，通过 LM2596 实现 DC-DC 降压，配合稳压管隔离数字与模拟地（Star Grounding）。



执行机构

TB6612FNG 高效率双路驱动，相较于 L298N 具有更低的压降与更精准的 PWM 响应曲线。

51内核深度分析

寄存器级资源分配

- **Timer0**: 配置为 10ms 增量式 PID 计算周期中断。
- **Timer1**: 产生 20KHz 高频 PWM 控制信号，消除电机高频啸叫。
- **UART**: 配合蓝牙模块实现实时运动参数回传调试。
- **INT0/1**: 接收光电编码器脉冲，实现里程计估算。

代码优化策略

针对 51 内核 RAM 较小的限制，采用位变量（`bit`）定义状态标志位，并使用 `code` 关键字将算法查表数据存入 Flash，优化内存占用。

电路 PCB 工程设计

电源与信号完整性

在 PCB 设计中，重点处理了**大电流回流路径**。电机驱动地与 MCU 数字地在电源入口处单点连接，防止反向电动势干扰单片机运行。

关键走线采用 30mil 宽度，并在 MCU 晶振下方设置铺铜屏蔽，确保 11.0592MHz 系统时钟的频率稳定度。

感知系统技术规格

传感器类型	技术参数 / 采样频率	在系统中的作用
HC-SR04 超声波	2cm-400cm / 20Hz	前向静态与动态障碍物测距
TCRT5000 红外阵列	5路数字输出 / 50Hz	路径循迹与交叉路口逻辑识别
ITR9606 码盘编码器	20线精度 / 硬件中断	实时车速反馈与直线走直修正
MPU6050 六轴惯导	I2C 接口 / 100Hz	转弯航向角(Yaw)积分补偿

电源总线与隔离设计

三级稳压架构

1. **Buck变换器**: 2S 锂电转 5V，为电机控制及外设供电。
2. **LDO稳压**: ASM1117-3.3V 专供 IMU 及无线通信模块。
3. **容性去耦**: 每个传感器接口并联 104 独石电容，滤除高频干扰。

自恢复保险丝保护

在电源主回路串联 2A 自恢复保险丝，防止电机堵转产生的浪涌电流烧毁 MCU 引脚。实测堵转时可在 200ms 内快速切断，保护硬件安全。

| 系统核心性能指标

1.2m/s

最高巡航速度

10ms

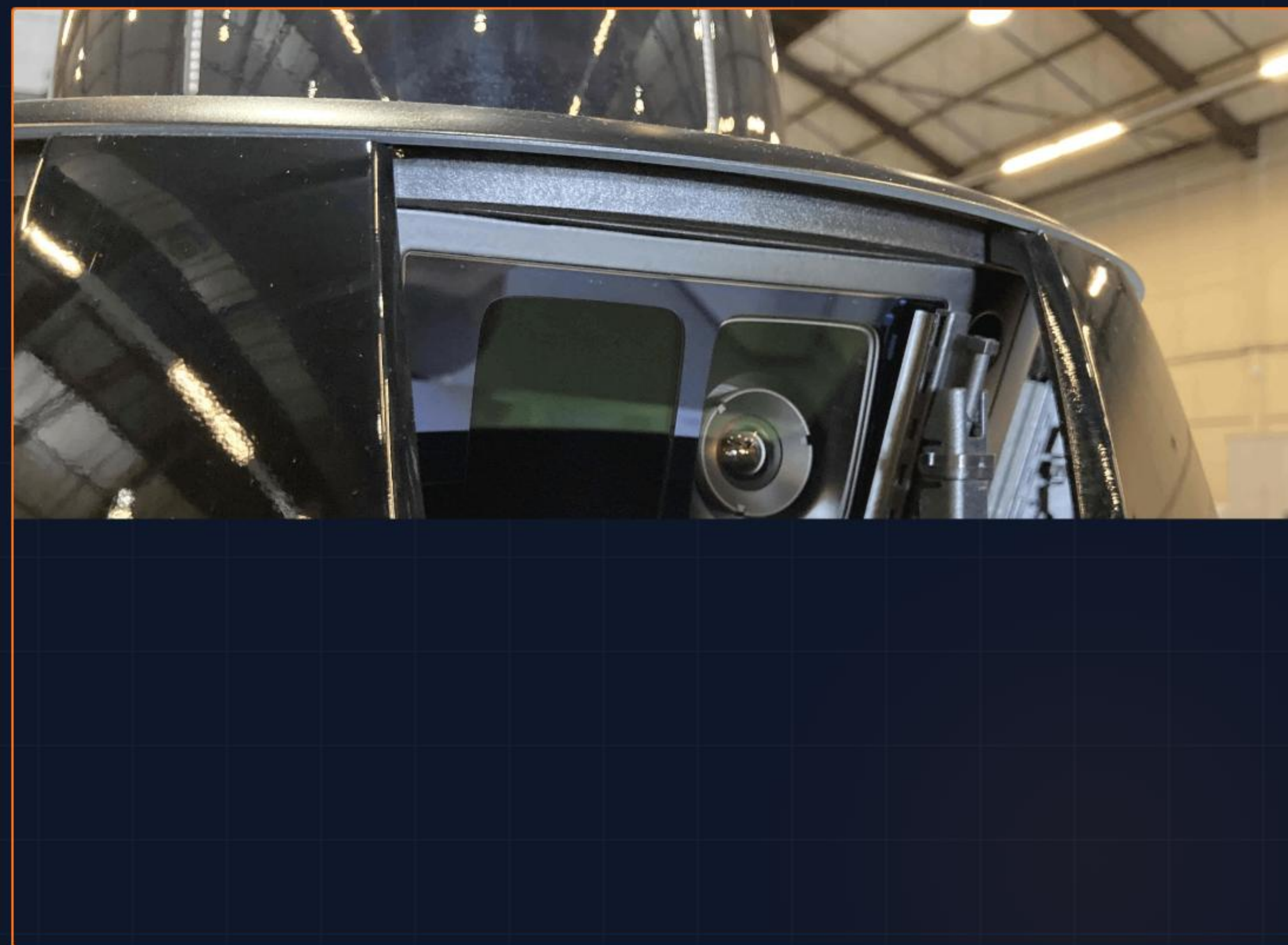
感知-决策闭环时延

超声波测距感知算法

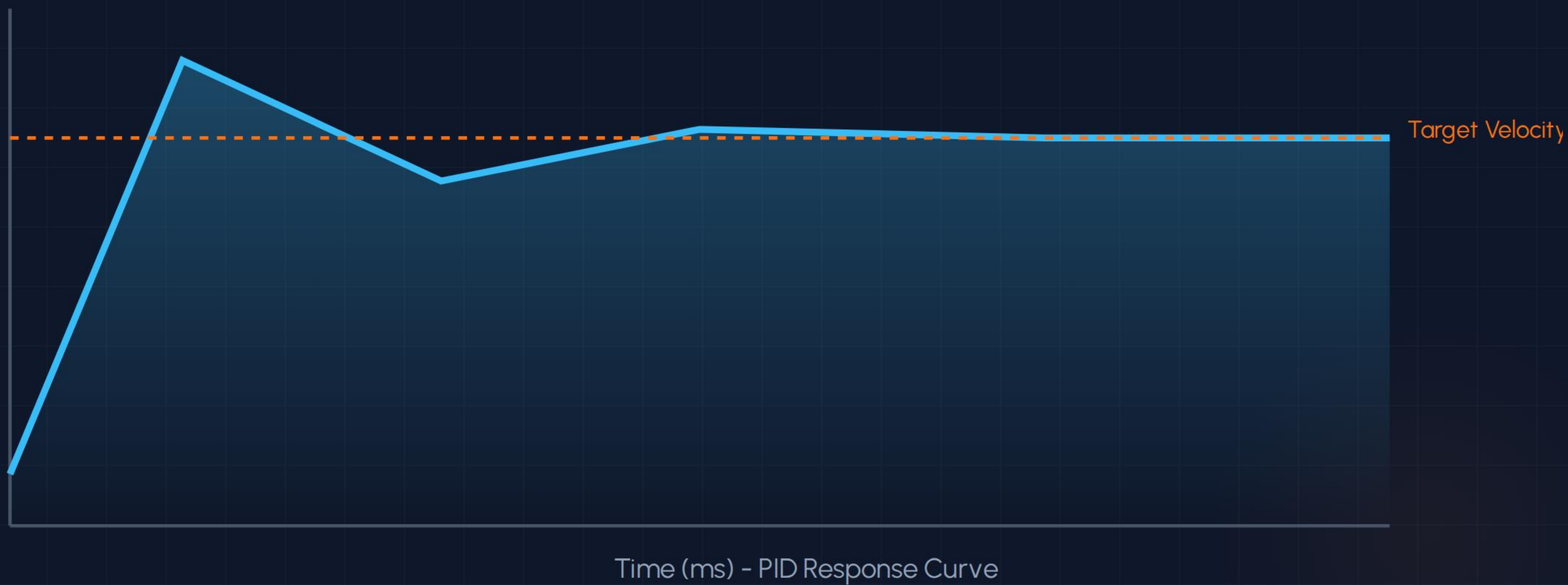
时间差(TOF)精确捕获

利用 51 单片机的 16 位定时器 1 捕捉 Echo 引脚的高电平持续时间。计算公式：

通过滑动平均滤波算法，剔除单次由于反射角度偏差产生的噪点数据，有效提高避障精度至 1cm 级别。



闭环控制算法调校



通过调整 K_p , K_i , K_d 参数，消除了电机启动时的超调现象，使小车在 150ms 内进入稳定稳态。

软件架构与中断逻辑

- 🔗 前后台架构：Main 循环负责非实时显示与电池电压监测；Timer 中断负责 PID 控制与路径采集。
- 🕒 中断嵌套管理：码盘计数中断设置为最高优先级，防止在大电流 PWM 干扰下丢失计数脉冲。
- ⚙️ 状态机决策：基于 `switch-case` 的避障状态机，在“巡航、减速、避障、回归”间快速切换。

核心硬件模块展示

PCB 3D

自主设计的 PCB 3D 渲染图，紧凑型双层板布局。



传感器阵列，包含 5 路循迹与超声波避障组合。

Debug

使用示波器对 PWM 波形进行占空比线性度校准。

硬件调试与故障诊断

Oscilloscope Debug

信号完整性测试

通过示波器监测 **I2C 总线**（连接 MPU6050）的上升沿斜率，针对过缓的现象，在硬件上减小上拉电阻至 $2.2K\Omega$ ，确保了 400KHz 高速通信的稳定性。

使用逻辑分析仪对电机 PWM 波进行采样，验证了中断响应时延在 $2\mu s$ 以内，符合实时运动控制需求。

避障成功率对比分析

静态障碍物

98%

低速动态障碍物

92%

十字路口追踪

95%

数据表明，多传感器融合决策显著提升了小车在复杂工业环境下的自主导航鲁棒性。

“

“从底层 PCB 走线到顶层控制逻辑的
深度集成，是嵌入式工程设计的核心
魅力。”

—— 项目组技术总结

项目开发里程碑

W1: 方案设计

系统架构论证，选定
STC12 + TB6612 硬件组
合。

W2: 硬件攻坚

电路原理图设计、双层板
打样与元器件手工焊接。

W3: 算法开发

Keil 环境搭建，PID 速度环
与测距逻辑底层编写。

W4: 联调优化

多场景路测，基于示波器
分析波形进行参数迭代。

技术总结与 Q&A

工程特色总结

- **软硬兼施**：自研高集成度 PCB，减少杜邦线连接提高可靠性。
- **算法闭环**：摆脱了开环控制的盲目性，实现了精准轨迹跟踪。
- **工业标准**：采用分布式供电与星型接地，抗干扰能力强。

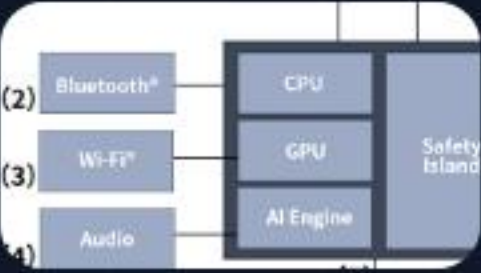
THANK YOU

致力于 51 内核的极致性能挖掘

engineering@agv-core.cn

www.agv-51core-dev.cn

IMAGE SOURCES



https://ele.kyocera.com/sites/default/files/assets/topics/block_cockpit1.png

Source: ele.kyocera.com



Thumbnail for

<https://www.protoexpress.com/wp-content/uploads/2024/11/Designing-High-Speed-and-High-Current-PCB-Traces.jpg>

www.protoexpress.com

Source: www.protoexpress.com



Thumbnail for

<https://framerusercontent.com/images/TLdnMnQqhxDYRSac6EhcnrTSkM.png?width=4032&height=3024>

www.tangramvision.com

Source: www.tangramvision.com



Thumbnail for

https://www.icstation.com/images/big/products/Traffic%20Light%20Electronic%20DIY%20Kit_3_0675.jpg

www.icstation.com

Source: www.icstation.com



Thumbnail

https://getnlab.com/svg/img/access_first.png

for

Source: getnlab.com

getnlab.com